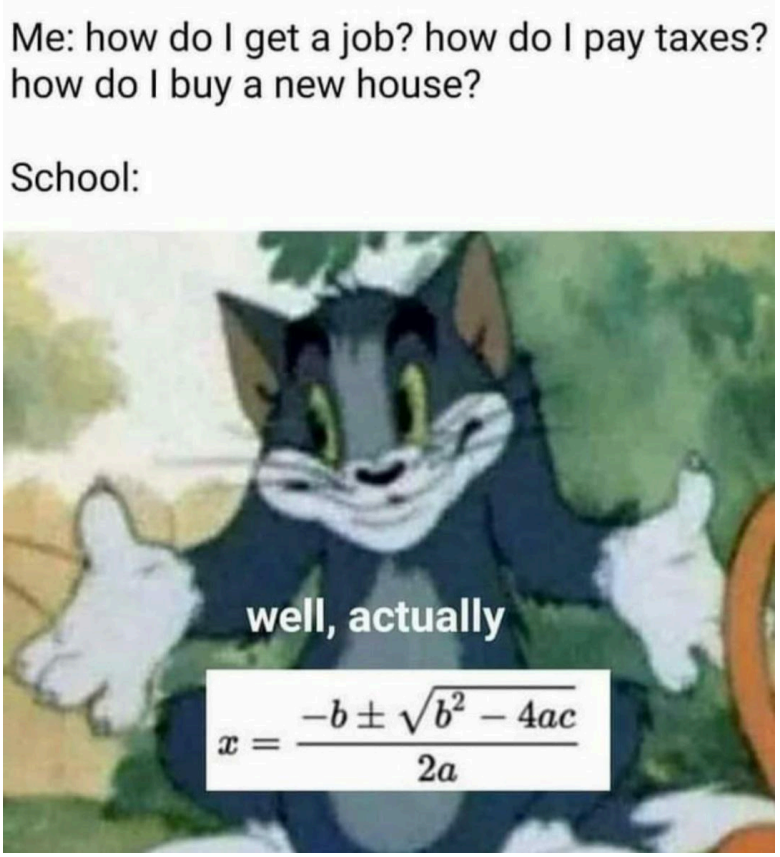
Jest Workshop: Quadratic Equation Solver Testing



ทุกท่านคงจะเคยเห็นสมการ Quadratic Equation ที่ใช้แก้สมการกำลังสองในรูปแบบ

$$ax^2 + bx + c = 0$$

มันมีประโยชน์อะไรบ้างนั้น ทุกท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ที่แน่ๆ มันจะเป็นโจทย์ของพวกท่านใน assignment นี้อย่างแน่นอน

ในโจทย์นี้นิสิตจะได้ฝึกเขียน **Unit Test** ด้วย **Jest** โดยมีเป้าหมายคือเขียน test ให้ครอบคลุม 100% statement and branch coverage ของไฟล์ [solver.js] โดยจะมีฟังก์ชัน solve(a, b, c) รับค่า coefficient 3 ตัว แล้วคืนจำนวนคำตอบ (roots) ของสมการ

Project Structure

```
JestExercise_SE_2026/
├── solver.js          # ฟังก์ชันที่ต้องทดสอบ
├── solver.test.js     # ไฟล์ที่นิสิตจะต้องเขียน test
├── package.json
```

ขั้นตอนการทำ

1. ติดตั้ง Dependencies

```
npm i
```

2. เขียน Test Cases

เขียน test ลงในไฟล์ **solver.test.js** ให้ครอบคลุมทุก branch ของ **solver.js**

3. รัน Test

```
npm test
```

4. ตรวจสอบ Coverage

```
npx jest --coverage
```

โดยมีเป้าหมายคือ **100% coverage** ใน **Statements และ Branches**

อธิบายตัวอย่าง Test Case

ตัวอย่าง: ตรวจสอบ TypeError เมื่อ argument เป็น undefined

```
test('throws TypeError when a is undefined', () => {
  expect(() => solve(undefined, 1, 1)).toThrow(TypeError);
})
```

ส่วนของโค้ด	ความหมาย
`test('...', () => { })`	สร้าง test case หนึ่งตัว โดย string แรกคือชื่อ test ที่จะแสดงตอนรัน
`expect(...)`	ส่งค่าเข้า Jest เพื่อตรวจสอบ (assertion)
`() => solve(undefined, 1, 1)`	ห่อการเรียกฟังก์ชันไว้ใน arrow function เพราะ

	เราต้องการให้ Jest เป็นคนเรียกฟังก์ชันเอง เพื่อจับ error ที่ throw ออกมาได้
`.toThrow(TypeError)`	ตรวจว่า error ที่ throw ออกมาเป็น instance ของ **TypeError**

การส่งงาน

ให้ส่งผลลัพธ์ของการรัน npx jest --coverage เป็นรูปแบบ pdf หรือ รูปภาพ ดังแสดง:

```
----|---------|----------|---------|---------|-------------------
... | % Stmts | % Branch | % Funcs | % Lines | Uncovered Line #s
----|---------|----------|---------|---------|-------------------
... |     100 |      100 |     100 |     100 |
 ... |     100 |      100 |     100 |     100 |
----|---------|----------|---------|---------|-------------------
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       18 passed, 18 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.345 s, estimated 1 s
Ran all test suites.
```

TIPS: การจัดกลุ่ม Test ด้วย describe

สามารถใช้ **describe** เพื่อจัดกลุ่ม test ให้อ่านง่ายขึ้น:

```
describe('solve()', () => {

  describe('Type error checking', () => {
    test('throws TypeError when a is undefined', () => {
      expect(() => solve(undefined, 1, 1)).toThrow(TypeError);
    });

    test('throws TypeError when b is a string', () => {
      expect(() => solve(1, 'hello', 1)).toThrow(TypeError);
    });
  });

  describe('Discriminant > 0', () => {
    test('returns 2 for two distinct real roots', () => {
      expect(solve(1, -3, 2)).toBe(2);
    });
  });

});
```

Good luck! โชคดีมีชัย โชคชัยมีวัว